

เอกสารสรุปความต้องการของพัฒนาระบบ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ: ระบบจัดการเอกสารและระบบอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

(Document Management & Electronic Approval System)

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท นิสซ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้พัฒนา: บริษัท เว็บปาด จำกัด

วันที่จัดทำ: 26 มิถุนายน 2569

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล (Document Management)
- เพื่อรองรับกระบวนการอนุมัติเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Approval Workflow)
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา ติดตาม และบริหารจัดการเอกสาร
- เพื่อรองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารตามผู้ใช้งาน
- เพื่อจัดเก็บประวัติการแก้ไขเอกสาร (Version Control)
- เพื่อรองรับการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบ
- เพื่อลดการใช้เอกสารกระดาษและลดระยะเวลาการอนุมัติ
- เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามสถานะเอกสารผ่าน Dashboard ได้แบบ Real-time

3. ขอบเขตของระบบ

ระบบครอบคลุมการทำงานดังต่อไปนี้

- ระบบจัดเก็บเอกสาร (Document Management)
- ระบบสร้างและจัดการแบบฟอร์มเอกสาร
- ระบบอนุมัติเอกสาร (Approval Workflow)
- ระบบจัดการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบแก้ไขไฟล์ PDF ภายในระบบ
- ระบบ Version Control
- ระบบค้นหาเอกสาร
- ระบบ Dashboard และรายงาน
- ระบบกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน

- ระบบแจ้งเตือนสถานะเอกสาร

ลักษณะการติดตั้ง

- ติดตั้งภายในองค์กร (On-Premise)
- ไม่เชื่อมต่อกับระบบ ERP
- ใช้งานร่วมกับระบบ ERP เดิมในลักษณะแยกอิสระ

4. ผู้ใช้งานระบบ

ระบบรองรับผู้ใช้งานประมาณ 100 Users

ประกอบด้วย

- พนักงาน
- หัวหน้างาน
- ผู้จัดการ
- ผู้บริหาร
- ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

5.ระบบการใช้งานตามความต้องการ

5.1 ระบบจัดเก็บเอกสาร (Document Management)

รองรับการจัดเก็บเอกสารในระบบกลาง

สามารถจัดเก็บเอกสารประเภท

- PR (Purchase Requisition)
- PO (Purchase Order)
- เอกสารบันทึกข้อมูล
- เอกสาร PDF
- เอกสารอื่น ๆ ขององค์กร

ความสามารถ

- Upload เอกสาร
- Download เอกสาร
- Preview เอกสาร
- ค้นหาเอกสาร
- จัดหมวดหมู่เอกสาร
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง

5.2 ระบบแบบฟอร์มเอกสาร (Document Form)

รองรับการสร้างแบบฟอร์มเอกสาร

เช่น

- PR
- PO
- เอกสารบันทึกข้อมูล

สามารถกำหนด

- เลขที่เอกสาร
- วันที่
- ผู้จัดทำ
- รายละเอียด
- ผู้อนุมัติ
- สถานะเอกสาร

5.3 ระบบอนุมัติเอกสาร (Approval Workflow)

รองรับ Workflow การอนุมัติ

จำนวน

- 3 ระดับ
- 4 ระดับ

สามารถกำหนดลำดับผู้อนุมัติได้

รองรับสถานะ

- Draft
- รออนุมัติ
- อนุมัติแล้ว
- ส่งกลับแก้ไข
- ยกเลิก

กรณีส่งกลับแก้ไข

- ระบบส่งกลับไปยังผู้จัดทำเอกสาร (Level 1)
- ผู้จัดทำสามารถแก้ไขและส่งอนุมัติใหม่ได้

5.4 ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

รองรับ

- เพิ่มลายเซ็นของผู้อนุมัติ

- แสดงลายเซ็นบนเอกสาร
- แสดงวันที่และเวลาที่ลงนาม
- แสดงชื่อผู้อนุมัติ

5.5 ระบบแก้ไขเอกสาร PDF

รองรับการแก้ไขไฟล์ PDF ภายในระบบ
สามารถ

- เพิ่มข้อความ
- เพิ่มหมายเหตุ
- เพิ่มลายเซ็น
- เพิ่มวันที่
- บันทึกเป็น Version ใหม่

โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์ออกไปแก้ไข

5.6 ระบบ Version Control

ระบบจัดเก็บประวัติการแก้ไขเอกสาร

สามารถ

- แสดง Version ล่าสุด
- ดู Version ย้อนหลัง
- เปรียบเทียบ Version
- ดาวน์โหลด Version เดิม
- แสดงผู้แก้ไข
- แสดงวันที่แก้ไข

5.7 ระบบค้นหาเอกสาร

รองรับการค้นหา

- เลขที่เอกสาร
- ประเภทเอกสาร
- ชื่อเอกสาร
- ผู้จัดทำ
- ผู้อนุมัติ
- วันที่
- สถานะ

5.8 Dashboard

แสดงข้อมูลภาพรวม

เช่น

- จำนวนเอกสารทั้งหมด
- จำนวนเอกสารรออนุมัติ
- จำนวนเอกสารอนุมัติแล้ว
- จำนวนเอกสารส่งกลับแก้ไข
- จำนวนเอกสารถูกยกเลิก
- เอกสารล่าสุด
- สถิติเอกสารแยกตามประเภท

5.9 ระบบแจ้งเตือน (Notification)

แจ้งเตือนเมื่อ

- มีเอกสารใหม่
- มีเอกสารรออนุมัติ
- เอกสารถูกอนุมัติ
- เอกสารถูกส่งกลับแก้ไข
- เอกสารถูกยกเลิก

6.ระบบการจัดการหลังบ้าน

6.1 User Management

- เพิ่มผู้ใช้งาน
- แก้ไขผู้ใช้งาน
- ปิดการใช้งาน
- Reset Password

6.2 Role & Permission

กำหนดสิทธิ์ตามบทบาท

เช่น

- Employee
- Manager
- Executive
- Administrator

สามารถกำหนดสิทธิ์

- View
- Create
- Edit
- Delete
- Approve

6.3 Master Data

จัดการข้อมูลหลัก เช่น

- ประเภทเอกสาร
- ประเภทแบบฟอร์ม
- แผนก
- ตำแหน่ง
- Workflow Approval
- ลายเซ็นผู้อนุมัติ

6.4 Document Running

- กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร
- Running Number อัตโนมัติ

6.5 Audit Log

บันทึกประวัติ

- Login
- Upload
- Download
- View

- Edit
- Delete
- Approve
- Reject
- Signature

7. Non-Function requirement

7.1 ประสิทธิภาพของระบบ (Performance)

- รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 100 Users
- รองรับการค้นหาเอกสารภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที
- รองรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 ความปลอดภัย (Security)

- Login ด้วย Username และ Password
- กำหนดสิทธิ์ตาม Role
- เข้ารหัสข้อมูลระหว่างการรับส่ง (HTTPS)
- บันทึก Audit Log ทุกกิจกรรม
- จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารตามผู้ใช้งาน

7.3 ความพร้อมใช้งาน (Availability)

- ระบบรองรับการใช้งานภายในองค์กร (On-Premise)
- รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser
- รองรับการใช้งานทุกฝ่ายในองค์กร

7.4 ความสามารถในการขยายระบบ (Scalability)

- รองรับการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานในอนาคต
- รองรับการเพิ่มประเภทเอกสาร
- รองรับการเพิ่ม Workflow การอนุมัติ
- รองรับการเพิ่ม Dashboard และรายงาน

7.5 การสำรองข้อมูล (Backup)

- สำรองฐานข้อมูลตามรอบเวลาที่กำหนด
- สำรองไฟล์เอกสาร
- รองรับการกู้คืนข้อมูล (Restore)

8. UX / UI Design

- รองรับการใช้งานทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ

- การออกแบบ UX :

การวิจัยและวิเคราะห์ผู้ใช้: วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรม

สถาปัตยกรรมข้อมูล: จัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้

ผังการใช้งาน: สร้างเส้นทางการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น

การร่างโครงสร้าง: ร่างโครงสร้างหน้าจออย่างง่ายสำหรับการทดสอบ

การสร้างต้นแบบ: สร้างต้นแบบที่สามารถคลิกได้สำหรับการทดสอบการใช้งานจริง

การทดสอบผู้ใช้: ทดสอบต้นแบบกับผู้ใช้จริง

- การออกแบบ UI :

การออกแบบภาพ: ออกแบบรูปลักษณ์ สี ฟอนต์ และเค้าโครง

การออกแบบส่วนประกอบ: ออกแบบส่วนประกอบต่างๆ เช่น ปุ่ม ไอคอน และรูปภาพ

ความสม่ำเสมอ: ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอเพื่อสร้างความคุ้นเคย

****ข้อกำหนดการแก้ไข UX/UI :** อนุญาตให้แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาของโครงการ**

9. เทคโนโลยี

Database	PostgreSQL / Microsoft SQL Server
File Storage	NAS / File Server
PDF Editor	PDF.js + PDF-LIB หรือเทคโนโลยีเทียบเท่า
Deployment	On-Premise
CPU	8 Core
RAM	32 GB
Storage (OS)	SSD 250 GB
Storage (Application + Database)	SSD 500 GB
Storage (Document/File)	2 TB SSD
OS	Ubuntu Server หรือ Windows Server*

- พิจารณาจากภาษาเดิมที่เคยพัฒนา และความเข้ากันของ Hosting ในปัจจุบัน

****ในส่วนนี้จะไม่รวมในใบเสนอราคา เพื่อความสะดวกทางเราสามารถนำเสนอให้เพิ่มเติมได้****

10. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

Phase 1 : การวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ (Requirement Analysis)

ระยะเวลา 10 วัน

กิจกรรมหลัก

- ศึกษากระบวนการทำงานปัจจุบัน (As-Is Process)
- รวบรวม Requirement จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ประเภทเอกสารและ Workflow การอนุมัติ
- วิเคราะห์สิทธิ์ผู้ใช้งานและระดับการอนุมัติ
- จัดทำ Business Process

ผลลัพธ์ (Deliverables)

- Business Requirement
- Business Process (As-Is / To-Be)
- Requirement Specification

Phase 2 : การออกแบบ UX/UI และโครงสร้างระบบ (System Design & UX/UI)

ระยะเวลา 10 วัน

กิจกรรมหลัก

- ออกแบบ UX/UI
- ออกแบบ Workflow
- ออกแบบ Database
- ออกแบบโครงสร้างระบบ
- ออกแบบ Dashboard

ผลลัพธ์

- UI Prototype
- System Architecture
- Database Design
- Workflow Diagram

Phase 3 : การพัฒนาระบบส่วนหน้าเว็บไซต์ (Frontend Development)

ระยะเวลา 18 วัน

กิจกรรมหลัก

- พัฒนาหน้าจอรระบบ
- ระบบจัดเก็บเอกสาร
- ระบบค้นหาเอกสาร
- ระบบ Dashboard
- ระบบแสดงสถานะเอกสาร
- ระบบแสดง PDF Viewer

ผลลัพธ์

- Frontend Module
- Responsive Web Application

Phase 4 : การพัฒนาระบบส่วนหลัง (Backend Development)

ระยะเวลา 20 วัน

กิจกรรมหลัก

- พัฒนา API
- Workflow Approval
- Version Control
- PDF Processing
- Notification
- Audit Log
- Document Management

ผลลัพธ์

- Backend Service
- Business Logic
- API Service

Phase 5 : การเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database & Integration)

ระยะเวลา 8 วัน

กิจกรรมหลัก

- ออกแบบฐานข้อมูล
- จัดเก็บเอกสาร
- จัดเก็บ Version
- เชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งาน
- ปรับแต่งประสิทธิภาพฐานข้อมูล

ผลลัพธ์

- Database Schema
- Database Script

Phase 6 : ระบบจัดการผู้ใช้งานและ Master Data

ระยะเวลา 6 วัน

กิจกรรมหลัก

- User Management
- Role & Permission
- Document Type
- Approval Matrix
- Running Number
- Master Data

ผลลัพธ์

- ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน
- Master Data พร้อมใช้งาน

Phase 7 : Dashboard Configuration & KPI Setting

ระยะเวลา 5 วัน

กิจกรรมหลัก

- Dashboard
- KPI
- รายงานสรุป
- สถิติการอนุมัติ
- สถานะเอกสาร

ผลลัพธ์

- Dashboard
- Management Report

Phase 8 : การทดสอบระบบและตรวจสอบคุณภาพ (Testing & QA)

ระยะเวลา 10 วัน

กิจกรรมหลัก

- Functional Testing
- Integration Testing

- User Acceptance Testing (UAT)
- Security Testing

ผลลัพธ์

- Test Report
- UAT Report

Phase 9 : การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug Fix & Optimization)

ระยะเวลา 8 วัน

กิจกรรมหลัก

- แก้ไข Bug
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ปรับปรุง UI/UX ตามผลการทดสอบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของ Workflow

ผลลัพธ์

- Release Candidate
- Final Version

Phase 10 : การติดตั้งระบบและฝึกอบรม (Deployment & Training)

ระยะเวลา 5 วัน

กิจกรรมหลัก

- ติดตั้งระบบบน On-Premise Server
- ตรวจสอบระบบก่อนใช้งานจริง
- ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ
- ฝึกอบรมผู้ใช้งาน
- ส่งมอบเอกสาร

ผลลัพธ์

- Production System
- User Manual
- Admin Manual
- Training Document

ระยะเวลา : โดยรวม 100 วันทำการ

11. ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ (User Benefits)

- ลดการใช้เอกสารกระดาษและลดต้นทุนในการจัดเก็บเอกสาร
- เพิ่มความเร็วในการส่งและอนุมัติเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถติดตามสถานะของเอกสารได้แบบ Real-time ตั้งแต่การสร้างจนถึงการอนุมัติ
- ลดระยะเวลาการค้นหาเอกสารด้วยระบบค้นหาและการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
- รองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารตามบทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้งาน
- สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขเอกสาร (Version Control) และประวัติการใช้งาน (Audit Log) ได้ย้อนหลัง
- รองรับการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบ เพิ่มความสะดวกในการอนุมัติเอกสาร
- ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูลภาพรวมผ่าน Dashboard และรายงานสรุป เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
- ลดความผิดพลาดจากการจัดการเอกสารแบบ Manual และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย
- รองรับการขยายระบบและเพิ่มประเภทเอกสารหรือ Workflow ได้ในอนาคต

12. ขอบเขตการพัฒนาและเงื่อนไขเพิ่มเติม (Scope & Additional Condition)

ขอบเขตการพัฒนาและเงื่อนไขเพิ่มเติม (Scope & Additional Condition)

12.1 เอกสิทธิ์ของระบบ (System Ownership & Deliverables)

ลิขสิทธิ์ของระบบที่พัฒนาภายใต้โครงการนี้ จะเป็นของผู้ว่าจ้างเพียงผู้เดียว โดยบริษัทผู้พัฒนาจะดำเนินการส่งมอบระบบ พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งาน บำรุงรักษา และพัฒนาต่อในอนาคตได้

รายการเอกสารที่จะส่งมอบ (Project Deliverables)

1. Business Process Map (As-Is & To-Be)

ประกอบด้วย

- ผังกระบวนการทำงานปัจจุบัน (As-Is)
- ผังกระบวนการทำงานใหม่ (To-Be)
- Workflow การสร้างเอกสาร
- Workflow การอนุมัติเอกสาร
- Workflow การจัดการ Version
- Process Diagram ของระบบจัดการเอกสาร

2. User Requirement Specification (URS)

ประกอบด้วย

- Business Requirement
- Functional Requirement
- Non-functional Requirement
- ขอบเขตการพัฒนา
- รายละเอียดโมดูลของระบบ

3. Functional Specification Document (FSD)

ประกอบด้วย

- Workflow ระบบจัดเก็บเอกสาร
- Workflow ระบบอนุมัติเอกสาร
- Workflow Version Control
- Workflow การลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียดหน้าจอ (Screen Specification)
- รายละเอียดการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน

4. Data Dictionary & Master Data List

ประกอบด้วย

- Document Type
- Approval Matrix
- User & Role
- Department
- Master Data
- Database Schema
- Data Dictionary

5. Hardware & Infrastructure Requirement

ประกอบด้วย

- Server Specification
- Storage Requirement
- Network Requirement
- Security Requirement
- Backup Requirement

6. Final Scope of Work (SOW)

ประกอบด้วย

- ขอบเขตโครงการ
- รายละเอียดโมดูล
- Deliverables
- Timeline

7. System Deliverables

ประกอบด้วย

- Source Code
- Database Script
- Deployment Package
- Installation Guide
- System Configuration

8. Documentation & Training Deliverables

ประกอบด้วย

- User Manual
- Administrator Manual
- Training Document
- Deployment Guide

12.2 ขอบเขตที่ไม่รวมในการพัฒนา (Out of Scope)

- Mobile Application (iOS / Android)
- Integration กับระบบ ERP หรือระบบบัญชี
- Integration กับ Active Directory (สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้)
- Single Sign-On (SSO)
- Digital Signature ที่อ้างอิงตามกฎหมาย (เช่น CA Certificate)
- OCR (Optical Character Recognition)
- AI สำหรับวิเคราะห์หรือจัดหมวดหมู่เอกสาร
- API สำหรับเชื่อมต่อระบบภายนอก
- Multi Company / Multi Organization
- Multi Language
- Data Migration จากระบบเดิม
- Custom Report และ Dashboard นอกเหนือจากขอบเขตที่ตกลง

- Hardware เช่น Server, NAS, Firewall และอุปกรณ์เครือข่าย